QA1 泛化验证与 QA2 两跳设计

先回答一个可以独立判定的问题：V203 在新故事里，遇到未见句式且收不到标准答案回灌时，还能否选对写入位置，并生成完整答案和换行？然后用 QA2 测两步读取和物品状态更新。

已验证的基线

V203 在相同 QA1 数据上复现了 20 次运行。冻结预测器、门控和答案记忆时，按门控分数缩放写入为 71.3% 至 74.1%，全强度写入为 99.8% 至 100%。两种写法都选中 2,000 个地点起始位置，均未选中其余 58,104 个可写位置。V203 在每次评分后仍把标准答案送入输入历史，二值写入也是通过检查该测试流发现的。

QA1 主实验：句式 × 答案回灌

沿用 V203 的地址、二值写入、固定阈值 0.15 和答案生成规则。复用三个训练哈希种子。在每个故事开头，从同一训练后快照复制四个分支。四组分别为原句式加回灌、原句式无回灌、未见改写加回灌、未见改写无回灌。分支内不按查询重置状态。仅情节存储可在陈述中写入；预测器、门控和答案记忆全程冻结。

建议封存 12 个新故事批次，每批 100 个问题，另留开发批次做接口检查。沿用 QA1 的人物和地点词表，生成训练集未出现的完整故事。每个故事的两种表述共享同一事件序列、正确答案和问题位置。只改写陈述，保持问题格式和答案词不变。

未见改写分两类：换动词但保留地点前缀，以及改写地点前缀。前者测词汇迁移，后者直接挑战门控可能依赖的“ the ”。每类单列结果。用生成器记录地点起始字节，仅供评分。冻结最终故事和改写规则后再运行。

回灌的因果边界

两个分支都先按模型自生成的完整答案加换行计分。回灌组随后将标准答案字节和换行送入历史，仍禁止学习；无回灌组在查询后只送固定的协议换行，无标准答案也无模型答案回灌。语句与查询的其他边界一致。记录查询后实际送入的字节以便独立审计。

补充审计：在原 QA1 测试集上，冻结并去掉评分后的标准答案字节、仅保留换行，三个种子的成绩仍为 99.9%、100% 和 99.8%。因此本设计的重点是封存新故事和未见句式；保留回灌对照以检查两者是否有交互。

QA1 评分、对照与判定

指标和归因

主终点为未见改写、无回灌条件下的完整答案加自生成换行。另报首字节、完整答案词、换行、过时地点答案及无输出。记录主门控的召回率和误写率，并分开统计主触发、后续步写入和实际被改动的行数。按改写类型、同故事内查询次数、同一人物的移动次数分层。

用程序化逐人物最近地点表核验生成器，另报告不区分人物的最近地点基线。增加两个诊断对照：用评估器地点起点驱动全强度写入，以及按故事匹配主触发次数的随机门控。随机门控沿用相同后续步规则，另核对实际写入次数。所有对照使用相同读出和评分规则。

拟定通过标准

先要求原句式加回灌组至少达到 95% 完整答案加换行。若原句式参考未达标，先检查协议和快照。主试验要求未见改写无回灌至少达到 90%，相对同一故事的原句式加回灌组平均下降不超过 5 个百分点。每类改写和每个分支单独报告，不用平均分掩盖低分组。对回灌效应、改写效应及其交互报告按故事批次配对的区间；三个哈希种子共享故事，不作为独立语料重复计数。

若标准答案回灌的移除导致下降，先检查查询后的历史与边界。若改写后门控漏写上升、位置对照仍高分，问题定位到写入选择。若两者都掉分，再查地址、覆写和答案生成。所有结果按实际生成字节评分，不用标准答案补全。

执行与证据边界

开发阶段验证快照复制、冻结参数哈希、情节存储仍写入、严格换行计分和无回灌审计。封存源代码、数据哈希、评估清单、协议和门槛。保存逐问题记录、门控事件与分支汇总。保留查询提示和陈述教学协议，结论限于受提示的模板化最新地点检索。

QA2：先验证两跳可达性

固定循环与物品状态

用独立的 QA2 数据和开发划分，先做明确写入位置加固定重查询循环的可达性对照。程序化事件表只用于生成或核验监督与评分，不直接回答测试查询。人物移动更新人物地点；拿起物品记录当前持有人；携带期间位置随持有人变化；放下时把物品留在当时地点，后续人物移动不应带动物品。转移或重新拾取必须覆盖旧状态。

查询物品时，第一步由模型生成当前持有人，或生成可直接读取的已放下地点。持有人分支须实际生成合法中间实体与结束符；第二步用模型自己的输出重查询该人物。直接地点分支单独计分。禁止用标准持有人补救失败。控制循环固定，学习的是地址、写入和读出。

独立评估和进入条件

评估器按事件生成答案、可核验的中间状态和查询时刻。分别报告当前携带、已经放下、转移或重新拾取三类的样本数、完整答案加换行，以及携带类的严格两跳成绩和第一跳中间实体准确率。对照包括因果事件解释器、最近提及地点、仅一次读取。

建议先在封存集要求明确写入位置的模型达到 95% 整体准确率，且携带与放下两类各至少 90%，再启动学习门控。达不到时先修正状态表示、更新规则或多字节读出。达到后另开实验，在同一事件流上比较明确位置、学习门控和写入预算匹配的随机门控；物品到持有人的信用分配单独验证。

范围和来源

V201 是端到端运行参考。V196 说明来源选择可以改善结构更新；V200 说明未见模板下的严格两跳仍是瓶颈。它们不替代 QA1 和 QA2 的判定。依据 V203（0f84c668）、V201（6b0ea7ab）、V196（96599038）和 V200（3514f52d）。运行规模和门槛为拟定设置，未启动新实验。